必刷小卷 38　小题标准练[38]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. （2026·青海西宁检测）数据 10，11，11，12，13，14，16，18 的 75%分位数为（　　）

A. 16　　B. 15　　C. 14　　D. 13

2. （2026·云南民族大学附属高级中学·演练）若$(2-\mathrm{i})(1-a\mathrm{i})$（$\mathrm{i}$为虚数单位）为纯虚数，则实数$a=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. -2　　C. 2　　D. $-\frac{1}{2}$

3. （2026·广东东莞模拟）已知集合$A=\{-3,-1,1,3\},B=\{x\mid x^3=x\}$，则$A\cap B=$（　）

A. $\{-1,0,1\}$　　B. $\{-1,1\}$　　C. $\{1\}$　　D. $\{-1\}$

4. （2026·安徽合肥滨湖校区 3 月检测）$\frac{2x-3}{x-1}\geqslant 1$的解集为（　　）

A. $[2,+\infty)$　　B. $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$　　C. $(-\infty,1)\cup[2,+\infty)$　　D. $(1,2]$

5. （2026·河北黄骅一模）已知$f(x)$是定义在 R 上的偶函数，函数$g(x)=(x-3)f(x)$的图象关于点$(3,0)$中心对称，若$g(-1)=-4$，则$f(5)=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

6. （2026·贵州贵阳 3 月统测）若椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的长轴长是短轴长的$\sqrt{2}$倍，右焦点是抛物线$y^2=2px$的焦点，则$\frac{a}{p}=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $2\sqrt{2}$

7. （2026·广东部分学校 3 月检测）已知等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_3=-3$，$S_6=21$，则$a_3=$（　　）

A. 8　　B. -8　　C. 4　　D. -4

8. （2026·海南儋州第一次教学质量诊断）已知函数 $f\left(x\right)=\sqrt{3}\sin\omega x+\cos\omega x(\omega>0)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增，且当 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},-\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$f\left(x\right)\le 0$，则 ω 的取值范围为（　　）

A. $\left[\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right]\cup\left[8,\frac{19}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right]\cup\left[\frac{26}{3},\frac{28}{3}\right]$

C. $\left[\frac{2}{3},\frac{7}{2}\right]\cup\left[\frac{26}{3},\frac{19}{2}\right]$　　D. $\left[\frac{2}{3},\frac{7}{2}\right]\cup\left[8,\frac{28}{3}\right]$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. （2026·四川成都二模）记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和．已知 $a_4=7,S_3=9$，则（　　）

A. $a_2=3$　　B. $a_{2n}=2a_n-1$

C. $\{\sqrt{S_n}\}$ 等差数列　　D. $\{S_{2^n}\}$ 为等比数列

10. （2026·辽宁大连一模）已知函数 $f(x)=x(x-a)^2$ 在 $x=1$ 处有极大值，则（　　）

A. $a=1$

B. $f(2+x)+f(2-x)=4$

C. 曲线 $f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线与曲线 $f(x)$ 有且仅有一个公共点

D. 若 $0\le x\le t$ 时，$f(x)$ 的值域为 $[0,4]$，则 t 的取值范围为 $[1,+\infty)$

11. （2026·宁夏银川一模）已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1 与 F_2，点 P，Q 在 C 的右支上，l 为 C 的一条渐近线，则（　　）

A. 若 $l:y=\sqrt{3}x$，则 C 的离心率 $e=2$

B. 若 PF_2 垂直于 x 轴，M 为线段 PF_2 的中点，则 $|OM|=a+\frac{b^2}{a}$

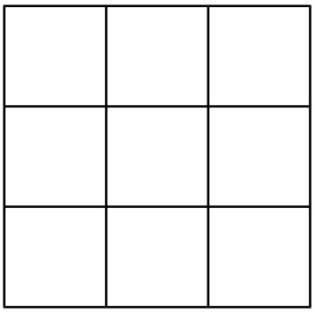
C. 若 PF_2 垂直于 x 轴，QF_2 平行于 l，则 $|QF_2|=\frac{1}{2}|PF_2|$

D. 过点 P 与双曲线 C 的两条渐近线分别平行的直线与两条渐近线围成的四边形的面积为 $\frac{ab}{2}$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. （2026·甘肃陇南二诊）已知$|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=\sqrt{3}$，向量$\vec{a}$在向量$\vec{b}$上的投影向量为$\sqrt{2}\vec{b}$，则$\vec{a}$与$\vec{b}$夹角的余弦值为_____.

13. （2026·云南曲靖 3 月模拟）在如图所示的九宫格中，每个格子用 1，2，3，4，5，6 中的一个数字填入，要求 1 用两次，2 用三次，其余数字各用一次，则不同的填法共有_____种.



14. （2026·辽宁盘锦大洼区一模）直角三角形ABC中，$AC\perp BC$，$BC=1$，$AC=3$，D是边AC上一动点（不包括端点）.将$\triangle ABD$沿BD折起，得到三棱锥A_1-BCD，使得二面角A_1-BD-C为直二面角，则三棱锥A_1-BCD的外接球的表面积的取值范围是_____，三棱锥A_1-BCD体积的最大值是_____.